# LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER DAN BASIS DATA

# LAB04


Oleh

Abdul Rozak Ainurrofiq

221344033

2B-TNK


Tanggal Percobaan: Selasa, 27 Februari 2024

Tanggal Penyerahan: Selasa, 5 Maret 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.

2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.


**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**


**2023-2024**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2
A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN .....3
B. DASAR TEORI.....3
C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN .....4
D. LANGKAH KERJA.....4
E. SOAL, HASIL, DAN ANALISIS PERCOBAAN.....5
F. KESIMPULAN .....14
G. SARAN.....14
DAFTAR PUSTAKA .....15

## A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mengerti Bahasa pemrograman JAVA dasar
2. Mahasiswa mampu mengerti penggunaan methode-methode yang berbeda pada pemrograman JAVA

## B. DASAR TEORI

- **Sejarah Bahasa Pemograman JAVA**

Java adalah bahasa pemrograman yang populer dan kuat yang diciptakan pada tahun 1995. Java adalah bahasa pemrograman berbasis kelas dan berorientasi objek yang dirancang untuk memiliki sedikit ketergantungan implementasi. Java digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk aplikasi seluler, aplikasi desktop, aplikasi web, server web dan aplikasi, game, koneksi database, dan banyak lagi.

Java memiliki sintaks yang sangat dipengaruhi oleh C++ dan C, tetapi dibangun hampir secara eksklusif sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek. Semua kode ditulis di dalam kelas, dan setiap item data adalah objek, kecuali tipe data primitif seperti integer, floating-point numbers, boolean values, dan characters. Java juga merupakan bahasa pemrograman yang platform-independent, artinya kode Java dapat ditulis di satu platform (sistem operasi) dan dijalankan di platform lain. Java adalah bahasa pemrograman yang populer dan memiliki banyak dukungan komunitas, serta banyak digunakan di pasar kerja saat ini.

- **Struktur Dasar Bahasa Pemograman JAVA**

Struktur dasar program Java secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu deklarasi package, impor library, bagian class, dan method main. Berikut adalah contoh struktur dasar program Java:

1. Deklarasi Package

```java
package com.nama_package;
```

2. Impor Libary

```java
import java.util.Scanner;
```

3. Bagian Class

```java
public class NamaClass {
    // Isi dari class
}
```

4. Method Main

```java
public static void main(String[] args) {
    // Isi dari method main
}
```

- **Tipe Data Dalam JAVA**

Terdapat beberapa tipe data dalam bahasa pemrograman Java. Tipe data tersebut dapat dikelompokkan menjadi tipe data primitif dan tipe data non-primitif. Berikut adalah beberapa tipe data yang umum digunakan:

1. Tipe Data Primitif:
   - Tipe Integer: Digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Contohnya: int, long, short, byte.
   - Tipe Floating Point: Digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan. Contohnya: float, double.
   - Tipe Character: Digunakan untuk menyimpan karakter. Contohnya: char.
   - Tipe Boolean: Digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran. Contohnya: boolean.

2. Tipe Data Non-Primitif:
   - String: Digunakan untuk menyimpan teks.
   - Array: Digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen yang sama dalam satu variabel.
   - Class: Digunakan untuk membuat objek.

## C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN

1. Laptop/computer
2. *Software* Blue Java

## D. LANGKAH KERJA

1. Jalankan *software* BlueJ > Project > New Project

2. Beri nama Project dengan singkat, mudah dipahami, serta relevan dengan project yang dibuat
3. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut:
4. Klik New Class untuk membuat class baru, lalu beri nama untuk class
5. Buka editor pada class yang mau dibuat kodenya dengan cara klik kanan lalu open editor
6. Muncul tampilan editor, kemudian tulis program yang akan dibuat
7. Setelah program dibuat, lalukan complie terlebih dahulu dan pastikan tidak ada syntax error
8. Untuk menjalankan program, klik kanan pada class yang dipilih lalu klik "void main (String[]args)" kemudian klik "OK"
9. Program yang berhasil dijalankan akan muncul di layar monitor
10. Lakukan langkah 4-9 untuk program-program berikutnya
11. Lakukan analisis terhadap program yang telah dibuat

## E. SOAL, HASIL, DAN ANALISIS PERCOBAAN

1. Buat program untuk menghitung jumlah karakter dari suatu kalimat yang dimasukkan user melalui keyboard.

a. Program

```
import java.util.Scanner;

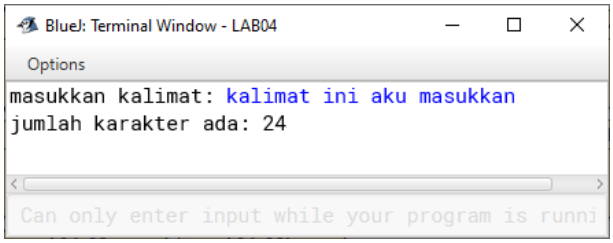
public class L04_01{
    private static String input(){
     Scanner sc = new Scanner(System.in);
     return sc.nextLine();
    }

    public static int hitungChar(String input){
        int hitungChar = input.length();

        return hitungChar;
    }

    public static void main (String[]args){
        System.out.print("masukkan kalimat: ");
        String kalimat = input();
        int jumChar = hitungChar(kalimat);
        System.out.println("jumlah karakter ada: " + jumChar);
    }
}
```

b. Hasil



c. Analisis

Program ini berfungsi untuk menghitung jumlah karakter pada kalimat yang diinputkan oleh pengguna. Dalam program terdapat 3 metode, yaitu input() yang berfungsi agar pengguna menginputkan kalimat, hitungChar() yang berfungsi untuk menghitung karakter di dalam kalimat yang sudah diinputkan, dan main methode atau metode utama. input kalimat menggunakan meotde scanner yang meminta pengguna untuk menginputkan sesuatu dengan tipe data string. metode hitungChar() menghitung karakter dengan cara menghitung panjang dari string yang diinputkan. Pada main methode, kedua metode tersebut dipanggil dan ditambah dengan perintah cetak.

**2.** Buat program untuk menghitung jumlah kata dari suatu kalimat yang dimasukkan user melalui keyboard.

a. Program

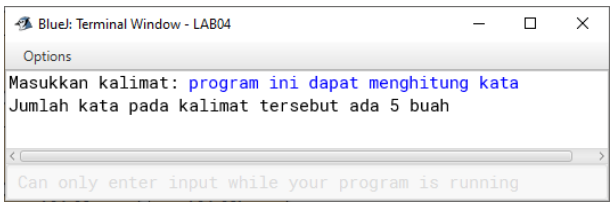
```
import java.util.Scanner;

public class L02_02{
    private static String input(){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    return sc.nextLine();
    }

    public static int hitungKata(String input){
        int jmlKata = input.split("\\s").length;;
        return jmlKata;
    }

    public static void main(String[]args){
        System.out.print("Masukkan kalimat: ");
        String kalimat = input();
        int jmlKata = hitungKata(kalimat);
        System.out.print("Jumlah kata pada kalimat tersebut ada " +jmlKata+ " buah");
    }
}
```

b. Hasil




c. Analisis

Program ini berfungsi untuk menghitung jumlah kata di dalam kalimat yang diinputkan pengguna. Sama seperti nomor sebelumnya, program ini menggunakan beberapa methode, yang kemudian dipanggil di main methode. untuk menghitung kata digunakan methode hitungKata(String input). Methode tersebut memiliki cara kerja yaitu dengan split("\s") untuk membagi kalimat menjadi array kata-kata berdasarkan spasi. Kemudian, panjang array tersebut digunakan untuk mengetahui jumlah kata dalam kalimat.

**3.** Buat program untuk menghitung jumlah karakter ”a” dari suatu kalimat yang dimasukkan user melalui keyboard.

a. Program

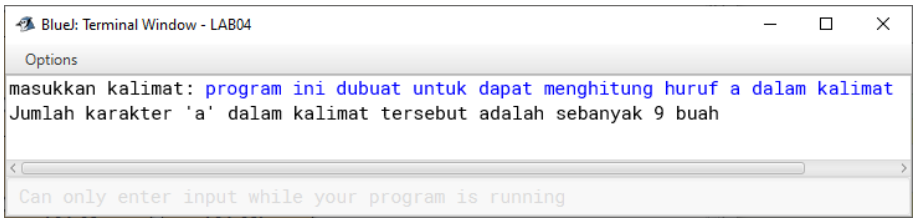
```
import java.util.Scanner;

public class L04_03{
    private static String input(){
     Scanner sc = new Scanner(System.in);
     return sc.nextLine();
    }

    private static int counterKarakter(String kalimat){
        int counter = 0;
        for (int i = 0;i<kalimat.length();i++){
        if(kalimat.charAt(i) == 'a'){
            counter++;
        }
    }return counter;
    }

    public static void main(String[]args){
        System.out.print("masukkan kalimat: ");
        String kalimat = input();
        int jmlKarakter = counterKarakter(kalimat);
        System.out.print("Jumlah karakter 'a' dalam kalimat tersebut adalah sebanyak " +jmlKarakter+ " buah");
    }
}
```

b. Hasil




c. Analisis

Program ini berfungsi untuk menghitung huruf a dalam suatu kalimat yang diinputkan oleh pengguna. Masih sama seperti program sebelumnya, pada main methode dipanggil metode metode yang akan digunakan untuk program ini. Untuk menghitung jumlah huruf a digunakan methode counterKarakter() dengan parameter (String kalimat). Cara kerjanya yaitu karakter pada kalimat dipisahkan dan menjadi array. Kemudian dibandingkan, dan jika terdapat huruf a maka, counter akan bertambah. dan variable counter tersebut adalah nilai yang dikembalikan, kemudian dicetak di main methode.

**4.** Buat program java untuk membalik posisi karakter-karakter dari suatu kalimat yang dimasukkan user melalui keyboard

a. Program

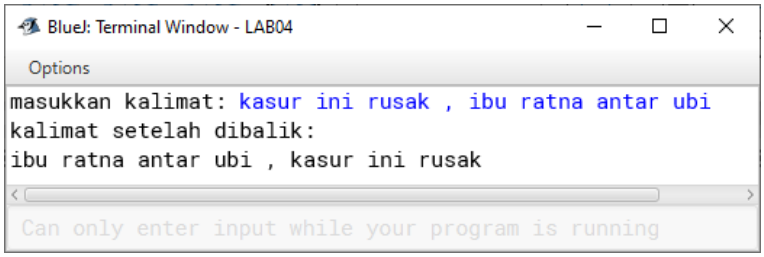
```
import java.util.Scanner;

public class L04_04{
    private static String input(){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    return sc.nextLine();
    }
```

```
    public static String pembalik(String str) {
        String balik = "";
        for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
            balik = str.charAt(i)+balik;
        }
        return balik;
    }

    public static void main(String[]args){
        System.out.print("masukkan kalimat: ");
        String kalimat = input();
        String dibalik = pembalik(kalimat);
        System.out.println("kalimat setelah dibalik:");
        System.out.print(dibalik);
    }
}
```

b. Hasil




c. Analisis

Program ini berfungsi untuk membalikkan kalimat yang diinputkan oleh pengguna. Sama seperti program-program sebelumnya, pada program ini juga digunakan beberapa methode di luar main thode yang kemudian dipanggil di main methode. Methode untuk membalikkan kalimat adalah pembalik() dengan parameter (String str). Dalam metode pembalik(), dilakukan iterasi melalui setiap karakter dalam string menggunakan loop for. Setiap karakter digabungkan dengan variabel balik di bagian depan string. Setelah iterasi selesai, kalimat yang telah dibalik disimpan dalam variabel balik. Variabel balik tersebut kemudian dikembalikan dan digunakan dalam main methode

**5.** Buat program untuk menghitung luas segitiga siku-siku dengan variable input alas, dan tinggi yang nilainya diambil melalui keyboard

a. Program

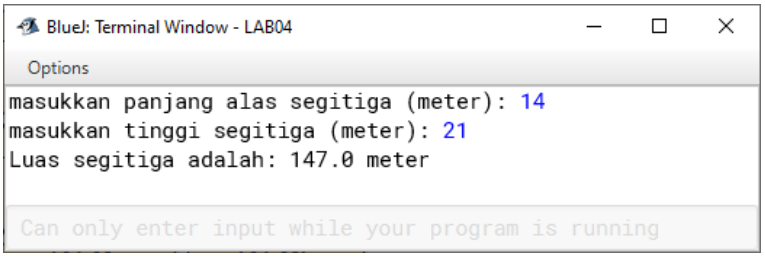
```
import java.util.Scanner;

public class L04_05{
    private static double input(){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    return sc.nextDouble();
    }

    public static double hitungLuas(double a, double t){
        double L = 0.5*a*t;
        return L;
    }
```

```
    public static void main(String[]args){
        System.out.print("masukkan panjang alas segitiga (meter): ");
        double alas = input();
        System.out.print("masukkan tinggi segitiga (meter): ");
        double tinggi = input();
        double luas = hitungLuas(alas,tinggi);
        System.out.print("Luas segitiga adalah: "+luas+" meter");
    }
}
```

b. Hasil




c. Analisis

Program ini berfungsi untuk menghitung luas segitiga dari nilai panjang alas dan tinggi yang diinputkan oleh pengguna. Program ini menggunakan beberapa methode yaitu input() dan hitungLuas(). Pada program ini tipe data yang diinputkan pengguna adalah double. Methode hitungLuas() memiliki parameter a dan t. Di dalam methode tersebut a dan t dioperasikan sesuai dengan rumus luas segitiga yaitu 0.5*a*t. Hasilnya disimpan pada variable L dan kemudian dikembalikan. Pada main methode, input() dipanggil 2 kali karena dibutuhkan 2 input yaitu alas dan tinggi. variable yang digunakan pada program juga alas dan tinggi. Setelah itu dipanggil mothode hitungLuas() dengan parameter alat dan tinggi. Lalu didapat hasilnya dimasukkan ke variable luas. Dan setelah itu dicetak.

**6.** Buat program untuk menghitung luas persegi panjang dengan variable input panj_sisi yang nilainya diambil melalui keyboard.

a. Program

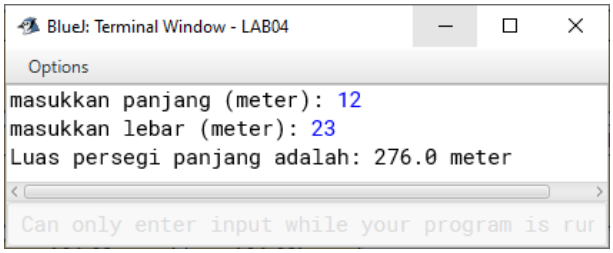
```
import java.util.Scanner;

public class L04_06{
    private static double input(){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    return sc.nextDouble();
    }

    public static double hitungLuas(double p, double l){
        double L = p*l;
        return L;
    }

    public static void main(String[]args){
        System.out.print("masukkan panjang (meter): ");
        double alas = input();
        System.out.print("masukkan lebar (meter): ");
        double tinggi = input();
        double luas = hitungLuas(alas,tinggi);
        System.out.print("Luas persegi panjang adalah: "+luas+" meter");
    }
}
```

b. Hasil




c. Analisis

Program ini berfungsi untuk menghitung dan menampilkan luas persegi panjang dari panjang dan lebar yang diinputkan oleh pengguna. Cara kerja program ini kurang lebih sama, hanya diganti operasi di dalam methode hitungLuas() nya saja. Pada program ini, digunakan operasi p*l. Kemudian hasilnya disimpan dalam variable L dan kemudian dikembalikan.

**7.** Buat program untuk menghitung nilai n factorial (nilai n dari 0 sampai 9). Nilai n dimasukkan melalui keyboard. Gunakan2 cara [non rekursif dan rekursif].

- non rekursif

a. Program

```
import java.util.Scanner;

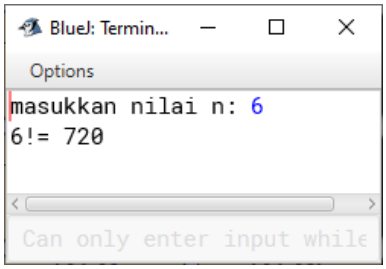
public class L04_07a{
    public static int inputAngka(){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();
        return n;
    }

    public static int faktorial(int n){
        int hasil = 0;
        if(n==0||n==1)
            hasil = 1;
        else if(n>1){
            hasil = 1;
            for (int i=1;i<=n;i++){
                hasil *= i;
            }
        }
        else
            System.out.print("nilai yang anda masukan salah");
        return hasil;
        }

    public static void main(String[]args){
        System.out.print("masukkan nilai n: ");
        int angka = inputAngka();
        int hasil = faktorial(angka);

        System.out.print(angka+"!= "+hasil);
    }
        }
```

b. Hasil




- Rekursif

a. Program

```
import java.util.Scanner;

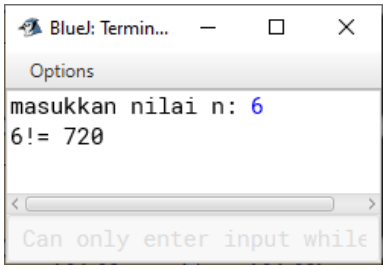
public class L04_07b{
    public static int inputAngka(){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();
        return n;
    }

    public static int faktorial(int n){
        int hasil = 0;
        if(n==0||n==1)
            hasil = 1;
        else if(n<0)
            System.out.print("nilai yang anda masukkan salah");
        else
        hasil = n*faktorial(n-1);
        return hasil;
        }

    public static void main(String[]args){
        System.out.print("masukkan nilai n: ");
        int angka = inputAngka();
        int hasil = faktorial(angka);

        System.out.print(angka+"!= "+hasil);
    }
        }
```

b. Hasil




Analisis

Program kali ini berfungsi untuk menghitung dan menampilkan hasil faktorial dari angka yang dimasukkan oleh pengguna. Sama seperti soal sebelumnya, digunakan beberapa methode yaitu yang utnuk menginputkan dan untuk mengoperasikan. untuk pengoperasian factorial terdapat 2 metode yaitu non rekursif dan rekursif. Kedua metode memiliki hasil yang sama.

Metode non-rekursif merupakan metode yang menggunakan loop untuk mengoperasikan factorial. loop diulang sesuai dengan nilai n yang diinputkan. Di dalam loop digunakan **hasil *= i** yang merupakan hasil dikali oleh nilai i dan hasilnya disimpan pada variable hasil yang sebelumnya sudah diinisialisasi menjadi 1. i terus bertambah sampai nilai n yang diinputkan sehingga terjadi operasi yang sama seperti factorial. Kemudian nilai hasil dikembalikan.

Metode rekursif adalah metode yang menggunakan cara memanggil suatu methode dalam methode itu sendiri. Pada program ini pada methode factorial() digunakan n*factorial(n-1) dan dibatasi sampai n = 1 sehingga operasi sama seperti operasi factorial.

**8.** Buat program untuk menghitung nilai n pangkat 10 (nilai n dari 0 samapai 9). Nilai n dimasukkan melalui keyboard. Gunakan 2 cara [non rekursif dan rekursif].

non rekursif

a. Program

```
import java.util.Scanner;

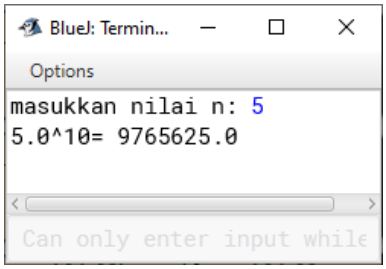
public class L04_08a{
    public static double inputAngka(){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double n = sc.nextDouble();
        return n;
    }

    public static double pangkat(double n){
        double hasil = 1;
        for(int i=0;i<10;i++){
            hasil *= n;
        }
        return hasil;
        }

    public static void main(String[]args){
        System.out.print("masukkan nilai n: ");
        double angka = inputAngka();
        double hasil = pangkat(angka);

        System.out.print(angka+"^10= "+hasil);
    }
        }
```

b. Hasil



rekursif

a. Program

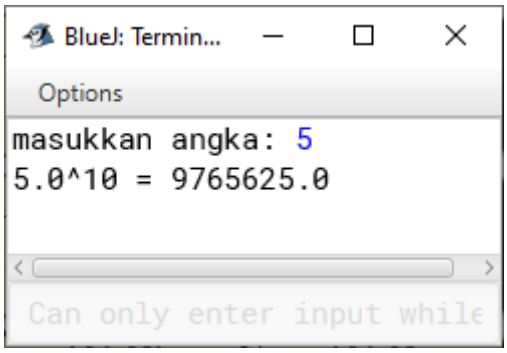
```
import java.util.Scanner;

public class L04_08b{
    public static double inputAngka(){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double n = sc.nextDouble();
        return n;
    }

    public static double pangkat10(double x,int y){
        if (y!=0)
        return (x * pangkat10 (x, y-1));
        else
        return 1;
    }

    public static void main (String[]args){
        System.out.print("masukkan angka: ");
        double n = inputAngka();
        double hasil = pangkat10(n,10);
        System.out.print(n+"^10 = "+hasil);
    }
}
```

b. Hasil




Analisis

Program ini berfungsi untuk menhgitung dan menampilkan hasil dari suatu bilangan dipangkatkan 10. Bilangannya didapat dari input pengguna. Sama seperti soal sebelumnya, digunakan juga beberapa methode yang untuk menginputkan dan mengoperasikan, kemudian dipanggil di main methode. Untuk mengoperasian pangkat 10 dapat digunakan 2 metode, yaitu non rekursif dan rekursif.

Metode non rekursif menggunakan cara biasa atau loop. Digunakan loop yang berulang sebanyak 10 kali. Didalamnya terdapat perintah **hasil *= n**, dengan n adalah angka yang diinputkan pengguna, dan variable hasil sudah diinisiasi menjadi 1 sebelumnya. Sehingga akan terjadi perkalian n sebanyak 10 kali dan hasilnya disimpan ke variable hasil. Variabel hasil tersebut kemudian dikembalikan.

Metode rekursif memanggil methode itu sendiri di dalam methode nya. Dimana program menghitung pangkat 10 dari suatu bilangan dan memanggil dirinya sendiri dengan mengurangi pangkat sebanyak 1 kali setiap saat hingga mencapai pangkat 0.

## F. KESIMPULAN

1. Program dalam java dapat dibuat dengan menggunakan beberapa methode, kemudian methode-methodenya dapat dipanggil di main methode
2. Penggunaan cara seperti itu dapat menghemat karena tidak perlu menulis lagi suatu perintah jika perintahnya panjang, tinggal memanggilnya saja di main methode
3. Karakter dan kata dalam suatu kalimat dapat dihitung menggunakan program java dengan mengubah tiap karakter atau kata menjadi array dan kemudian digunakan panjang arraynya
4. Penggunaan methode dapat menggunakan metode non rekursif dan rekursif.
   a. metode non rekursif adalah metode biasa yang digunakan
   b. metode rekursif menggunakan cara memanggil methode itu sendiri di dalam methode itu sendiri

## G. SARAN

1. Lebih teliti lagi dalam menulis program
2. Hindari kesalahan mengetik (*typo*)

## DAFTAR PUSTAKA


[1] SemiColonWeb. (n.d.). Berita. Retrieved from **https://if.unpas.ac.id/berita/apa-itu-java-pengertian-sejarah-dan-bagaimana-cara-kerjanya/**

[2] Aprilia, P. (2023). Apa itu Java? Pengertian, Kelebihan, Kekurangan, dan Contohnya. Retrieved from **https://www.niagahoster.co.id/blog/java-adalah/**

[3] Belajar Java: Memahami 2 Jenis Perulangan dalam Java. (2016). Retrieved from **https://www.petanikode.com/java-perulangan/**

[4] Belajar Java: Memahami 3 Bentuk Percabangan dalam Java. (2015). Retrieved from https://www.petanikode.com/java-percabangan/

[5] Tutorial Pemrograman Java untuk Pemula. (2017). Retrieved from **https://www.petanikode.com/tutorial**